Filière IA - S5 $[GI/DI]$
$GniInformatique/DveloppementInformatique$
Dé. Informatique

Compilation
TP1
2025/2026

Exercice 1 Evaluation d'une expression booléenne

Langage formel des notations postfixées : Les notations postfixées (comme les notations infixées) forment un langage formel dont les mots sont composés des opérateurs et des variables. On peut caractériser parmi tous les mots sur cet alphabet ceux qui correspondent à une notation préfixée.

Soit une expression booléenne exprimée sous forme d'une chaîne de caractères, dont la syntaxe suit les caractéristiques suivantes :

— Notation préfixe
— Un caractère par symbole, avec :
  V pour `vrai`
  F pour `faux`
  & pour l'opérateur `et`
  | pour l'opérateur `ou`
  ! pour l'opérateur `non`

Par exemple la chaîne de caractères "!&|VFV" représente l'expression `non((vrai ou faux) et vrai)`.

1) Proposez un algorithme récursif suivant qui évalue une expression booléenne que l'on sait bien formée :

```
Algorithme evaluer (E expr: Chaine de caracteres, E/S pos: Naturel, S val: Booleen )
```

avec les paramètres ayant les significations suivantes : `expr` l'expression à évaluer, `pos` l'indice de début de l'expression (ou de la sous-expression) que l'on va évaluer (au premier appel, la valeur de la variable qui fait office de paramètre effectif, est de 1) , `val` la valeur de l'expression (ou de la sous-expression) que l'on est train d'évaluer

2) Traduire cet algorithme en langage C et le tester.

Exercice 2

Définition : soit L un langage sur un alphabet Σ . Un **reconnaisseur** de L est un **programme** qui prends en entrée **une chaîne d'entrée** $w \in \Sigma^*$ et qui **décide** si $w \in L$.

En langage C, on peut écrire un reconnaisseur en utilisant une fonction qui retourne 1 si le mot w est accepté par L et 0 sinon.

Considérons l'alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$. Pour chacun des langages suivants, écrire en C un reconnaisseur pour ce langage :

1. Les chaînes qui commençent par 0 et se terminent par 11.
2. Les chaînes ayant un nombre pair de 0.
3. Les chaînes ayant exactement un seul 1.
4. Les chaînes w pour lesquelles $2|w|_0 + |w|_1$ est divisible par 3, où $|w|_0$ $(resp.|w|_1)$ est le numbre des occurrences du symbole 0 $(resp.1)$ dans la chaînes w.

Remarque : pour chaque langage, il faut tout d'abord déterminer un algorithme qui permet de reconnaître si un mot appartient ou pas à ce langage. Chacun de vous, peut trouver un ou plusieurs pour chaque langage !!